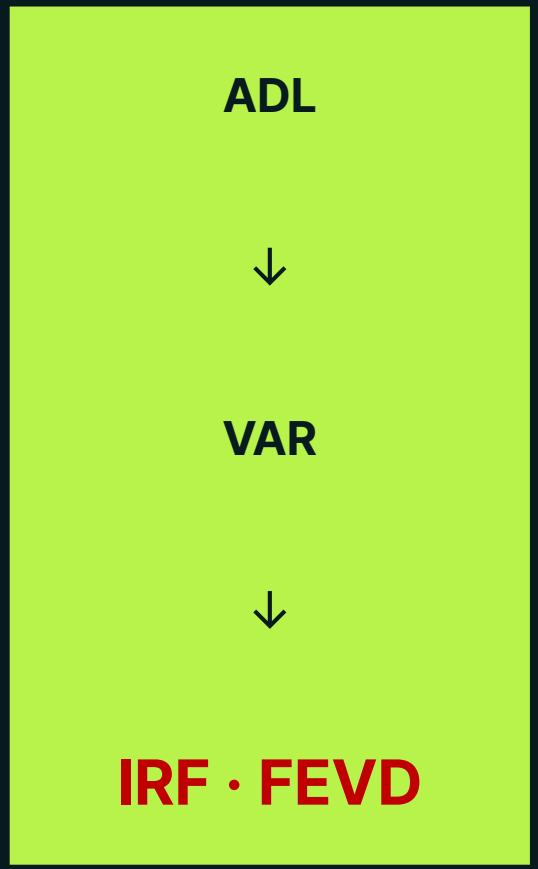
VAR 모형
서로 영향을 주고받는 시계열

변수마다 식을 하나씩 세워 묶는 연립 자기회귀



금융 시계열 강의 · 04

네 단계로 VAR의 구조와 쓰임을 정리합니다

01	기본 개념	**왜 VAR인가** Sims(1980) · 내생변수 · 축약형과 구조형
02	모형식과 추정	**ADL을 변수마다 세운다** 2변수 VAR(1) · 행렬 꼴 · 모수 개수
03	안정성과 분석	**충격이 소멸하는 조건** 고유값 · 충격반응 · 그랜저·IRF·FEVD
04	금융 사례와 실습	**통화정책부터 KOSPI까지** price puzzle · 수익률 분해 · Claude Code

개념 → 모형식 → 안정성 → 분석 도구 → 사례

VAR는 어느 변수가 외생인지 미리 정하지 않습니다

Sims(1980)의 문제 제기 — 거시 변수는 서로 영향을 주고받는다

문제

외생 변수를 정하기 어렵다

- 금리·물가·산출이 서로 얽힘
- 구조모형은 임의 제약에 의존

발상

데이터가 동태를 말하게

- 이론 제약을 최소로
- 모든 변수를 대칭으로 취급

결과

한 틀에서 세 가지 분석

- 예측
- 그랜저 인과
- 충격반응 분석

VAR = 모든 변수를 내생으로 보고, 모든 변수의 과거로 각 변수를 설명하는 연립 모형입니다

축약형 VAR는 과거값만으로 각 식을 세웁니다

이 덱의 VAR는 축약형(reduced form)이다 — 구조형은 다음 덱에서 다룬다

ENDOGENOUS

내생변수

- 모형 안에서 서로 결정
- VAR에서는 변수 전부

REDUCED FORM

축약형 VAR

- 우변에 과거값만
- 식마다 OLS로 추정

STRUCTURAL · SVAR

구조형 VAR

- 동시점 상호작용까지 식별
- 추가 제약이 필요

축약형만으로는 동시점의 원인 방향을 알 수 없습니다

그래서 IRF를 그릴 때 직교화·식별 가정이 따로 필요합니다

VAR는 ADL을 변수마다 하나씩 세워 묶은 모형입니다

ADL(autoregressive distributed lag) — 자기 과거와 다른 변수의 과거로 한 변수를 설명

ADL — 식 1개

y만 설명하고 x는 밖에서 주어진다

$$y_t \leftarrow y_{t-1},\ x_{t-1}$$

x_t = 외생 (식 없음)

변수마다

식을 세운다

VAR — 식 N개, 모두 내생

y 식

$$y_t \leftarrow y_{t-1},\ x_{t-1}$$

x 식

$$x_t \leftarrow x_{t-1},\ y_{t-1}$$

우변은 모든 변수의 과거값 — 같은 설명변수 묶음

그랜저 인과 검정에서 쓰는 두 식이 바로 2변수 VAR입니다

2변수 VAR(1)은 두 변수의 지난 기 값으로 각 변수를 설명합니다

y와 x 두 변수, 시차 1개 — 가장 단순한 VAR

2변수 VAR(1) 연립식

$$y_t = a + b_1\, y_{t-1} + c_1\, x_{t-1} + e_t$$
$$x_t = a^* + b_1^*\, x_{t-1} + c_1^*\, y_{t-1} + e_t^*$$

자기 시차 계수

자기 과거의 영향

상대 변수 시차 계수

0이 아니면 그랜저 인과

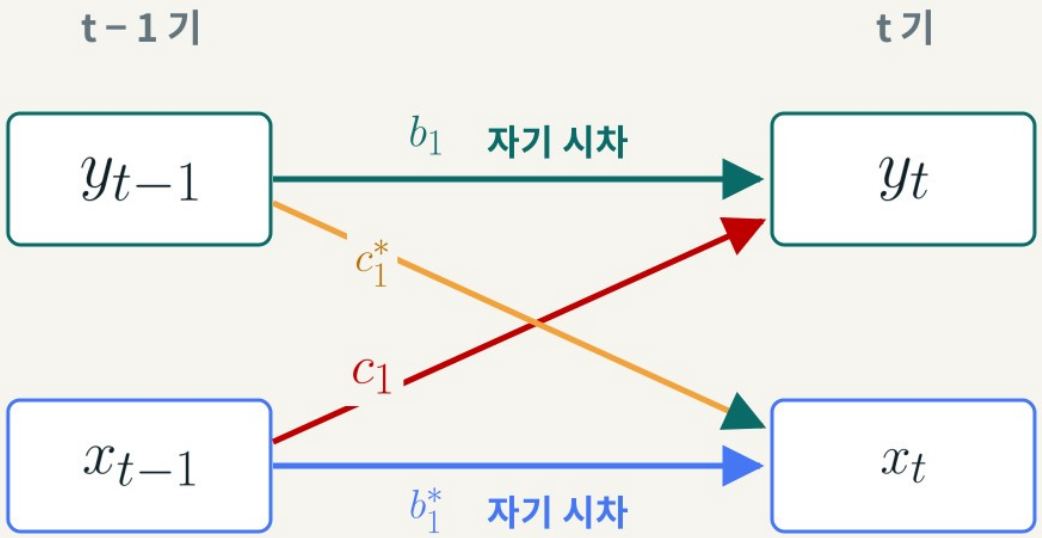
두 식의 충격

동시점 상관 가능

두 충격의 공분산이 0이 아니어도 축약형에서는 어느 쪽이 원인인지 모릅니다

네 계수는 지난 기에서 이번 기로 가는 네 갈래 화살표입니다

곧은 화살표는 자기 시차, 엇갈린 화살표는 상대 변수 시차 계수다



$+ e_t$

동시점 상관
(S의 비대각)

$+ e_t^*$

읽는 법

빨강 화살표 ≠ 0
→ x가 y를
그랜저 인과

주황 화살표 ≠ 0
→ 반대 방향

엇갈린 두 화살표가 변수 사이의 동태적 상호작용을 담습니다

두 식을 행렬로 묶으면 시차를 몇 개든 같은 꼴로 씁니다

변수 묶음 z는 (y, x)′ — 계수 행렬의 첫 행은 y 식, 둘째 행은 x 식이다

행렬 꼴 — VAR(1)

$$z_t = \begin{pmatrix} y_t \\ x_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a^* \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 & c_1 \\ c_1^* & b_1^* \end{pmatrix}}_{A_1} z_{t-1} + \begin{pmatrix} e_t \\ e_t^* \end{pmatrix}$$

VAR(p) — 시차 p개, 절편 k, 충격 공분산 S

$$z_t = k + A_1 z_{t-1} + A_2 z_{t-2} + \cdots + A_p z_{t-p} + e_t, \qquad \mathrm{Cov}(e_t) = S$$

S의 대각은 각 충격의 분산, 비대각은 충격끼리의 동시점 공분산입니다

변수와 시차가 늘면 추정할 계수가 빠르게 불어납니다

식 하나에 절편 1개와 계수 Np개 — 변수 N개, 시차 p개

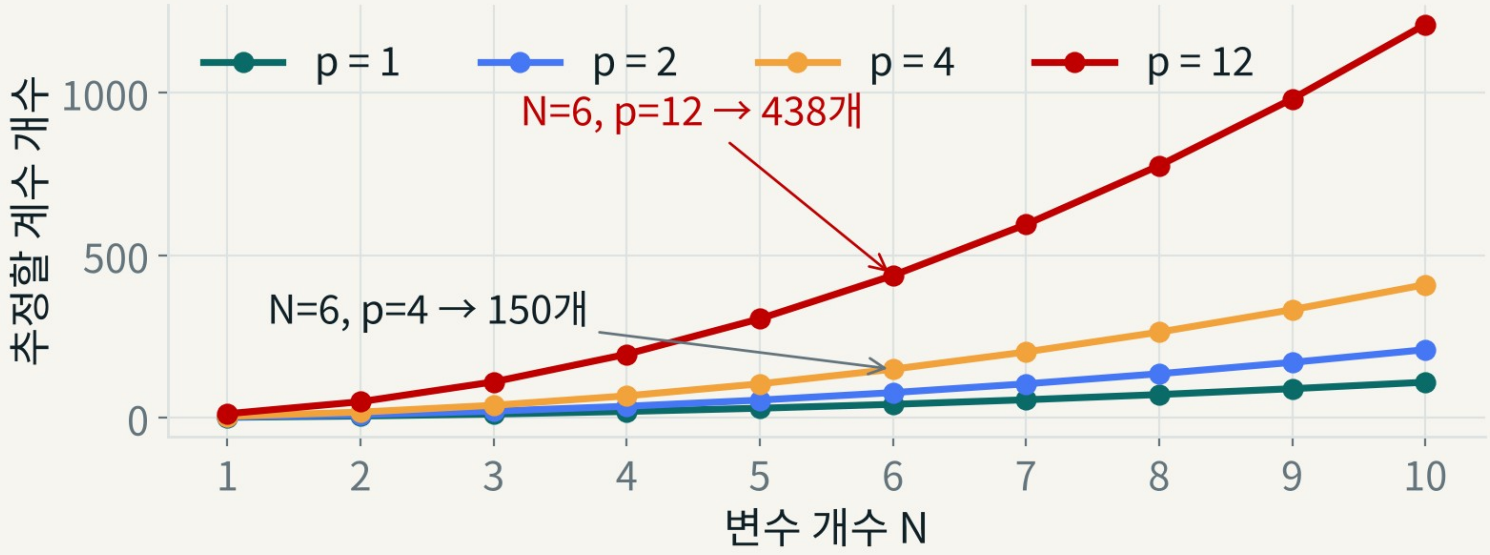
전체 계수 개수

$$N\,(1 + Np)$$

월간 자료 예

6변수 · 시차 4 → **150개**

6변수 · 시차 12 → **438개**



차원의 저주 — 소표본에서는 변수를 질문에 꼭 필요한 4~6개로 줄입니다

VAR는 식마다 OLS로 추정해도 효율적입니다

모든 식의 설명변수가 같으므로 OLS가 SUR(GLS)과 같은 답을 낸다

ESTIMATION

식별로 OLS

- 설명변수 묶음이 동일
- OLS = SUR, 효율적

LAG SELECTION

시차 선택

- AIC · BIC · HQ 비교
- BIC가 보통 더 짧다

NONSTATIONARY

I(1) 변수라면

- 차분 VAR
- 공적분이 있으면 VECM

자산가격 VAR는 수익률·스프레드처럼 정상인 변수로 구성합니다

고유값이 모두 단위원 안에 있으면 충격은 소멸합니다

안정성(stability) — VAR(1)이면 계수 행렬, VAR(p)이면 동반행렬(companion matrix)의 고유값

안정성 조건 — 고유값의 절댓값이 모두 1보다 작다

$$\text{all } |\lambda_i(\text{companion})| < 1$$

원고 예제의 결과 (변수 순서 y, x)

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix} \implies \lambda = 0.6,\ 0.3$$

읽는 법

- 두 고유값 모두 1 미만 → 안정
- 큰 고유값 0.6이 감쇠 속도를 지배
- 반감기 약 1.4기

안정적인 VAR여야 충격반응과 예측이 의미를 가집니다

안정적인 VAR(1)은 평균 주위를 오르내리며 함께 움직입니다

원고 예제의 계수 행렬로 200기를 생성 — 두 충격의 상관 0.4



두 변수는 서로의 과거와 상관된 충격을 통해 같은 방향으로 출렁입니다

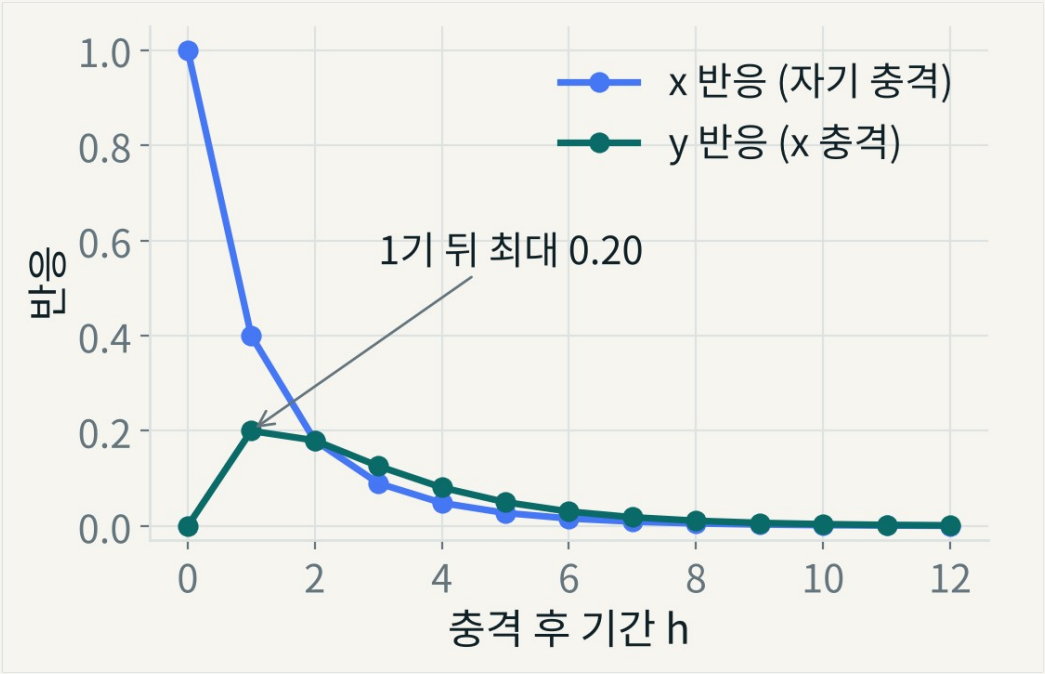
※ 시뮬레이션 데이터 — 계수 0.5·0.2·0.1·0.4, 충격 분산 1·상관 0.4, seed 7

x에 준 1단위 충격은 y에 1기 뒤 가장 크게 전해집니다

비직교화 반응 — 충격 상관을 무시하고 이후 충격 없이 굴린 결과

결과만 보기

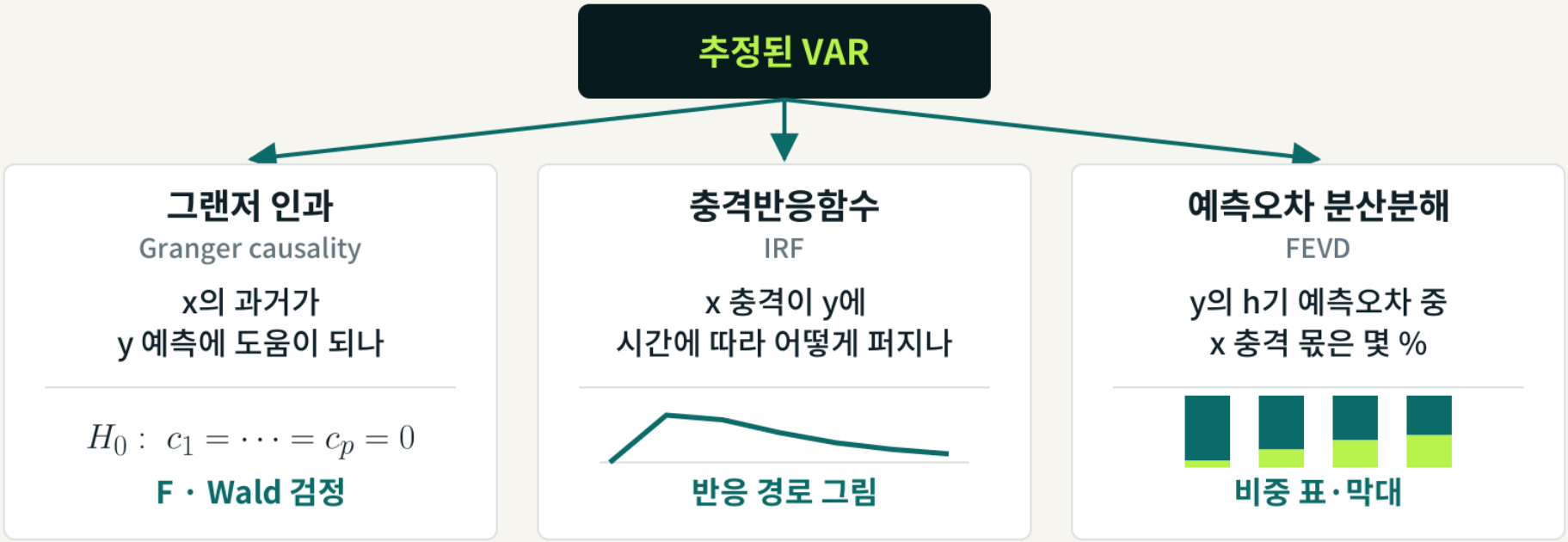
- y: 1기 0.20
- y: 2기 0.18
- y: 3기 0.126
- x: 0.4 → 0.18



손계산 과정은 워크북 덱에서 따라갑니다 — 본편은 경로의 모양만 읽습니다

추정한 VAR로 그랜저 인과·IRF·FEVD를 함께 봅니다

같은 축약형 VAR에서 세 질문을 순서대로 던진다



결과 보고는 계수표가 아니라 IRF·FEVD 그림과 표로 합니다

Cholesky 직교화의 결과는 변수 순서에 따라 달라집니다

축약형 충격은 서로 상관되어 있어 '순수한 x 충격'을 따로 정의해야 한다

CHOLESKY 분해

앞 변수 → 뒤 변수

- 앞선 변수만 동시점 영향
- 순서 바꾸면 IRF가 변함

순서 = 경제적 외생성 가정

대안

순서 의존을 줄이는 법

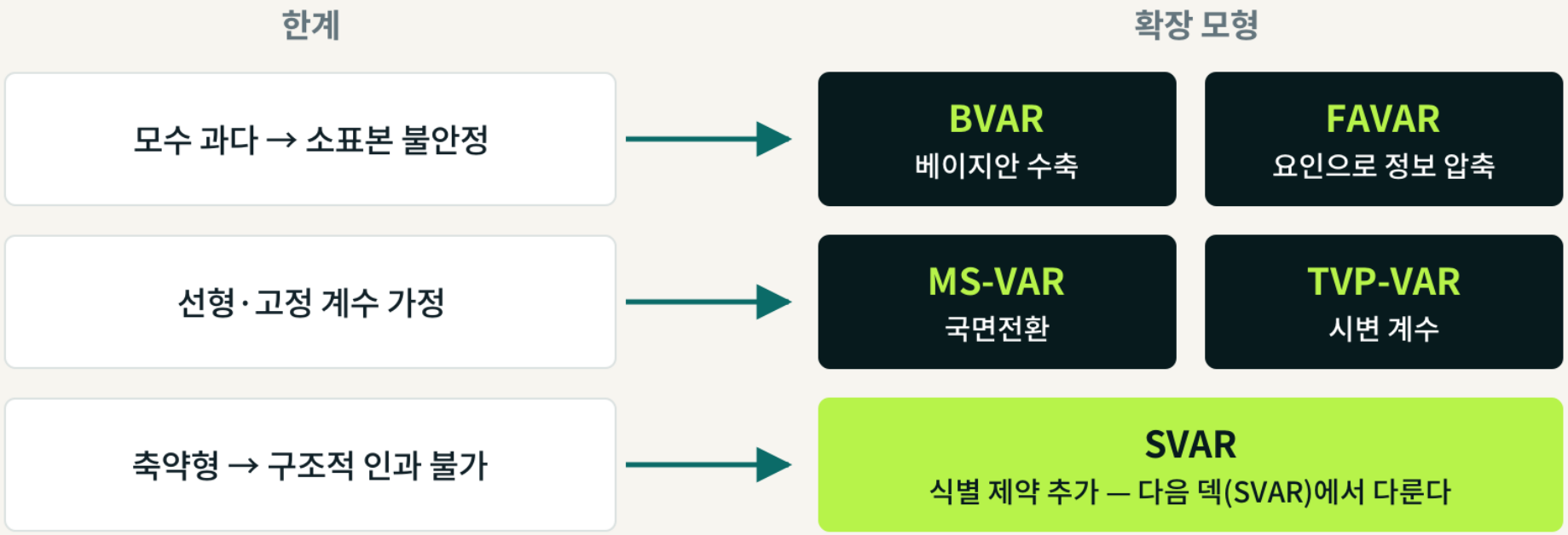
- generalized IRF
- SVAR 부호 제약

이론 근거로 식별한다

변수 순서는 통계가 아니라 경제 논리로 정합니다

VAR의 세 가지 한계가 각각 확장 모형을 낳았습니다

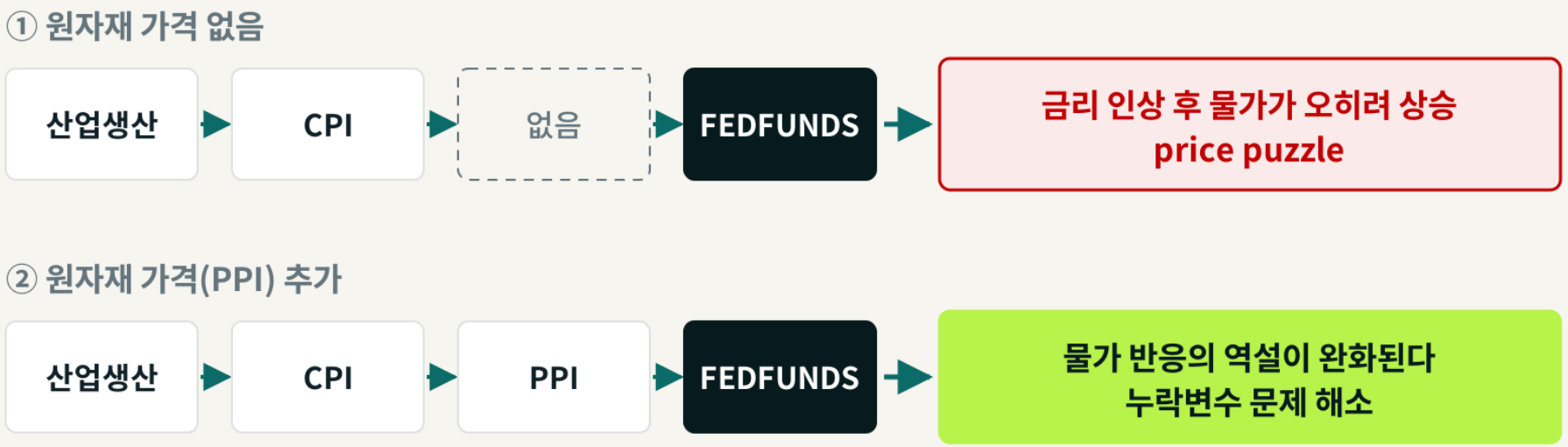
BVAR · FAVAR · MS-VAR · TVP-VAR · SVAR



축약형의 그랜저 인과는 예측력일 뿐, 구조적 인과는 아닙니다

원자재 가격을 넣자 통화정책 VAR의 price puzzle이 완화됩니다

사례 ① 산출·물가·(원자재 가격)·정책금리 — Christiano·Eichenbaum·Evans(1999), Sims(1992)



상자 순서 = Cholesky 순서 — 앞 변수가 뒤 변수에 동시점 영향을 준다

긴축 충격 후 산출은 수 분기에 걸쳐 감소합니다

누락변수 하나가 IRF의 부호까지 뒤집을 수 있습니다

VAR는 주가가 움직인 이유를 두 종류의 뉴스로 쪼갭니다

사례 ② 수익률·배당수익률·기간 스프레드 VAR — Campbell(1991)

예기치 못한 수익률 = 현금흐름 뉴스 − 할인율 뉴스

$$r_{t+1} - E_t r_{t+1} = N_{CF,t+1} - N_{DR,t+1}$$

UNEXPECTED RETURN

예기치 못한 수익률

VAR 예측과의 차이

CASH-FLOW NEWS

현금흐름 뉴스

배당 기대의 변화

DISCOUNT-RATE NEWS

할인율 뉴스

비중이 더 크다

VAR의 예측식이 미래 기대의 변화를 계산하는 엔진 역할을 합니다

수익률 예측 가능성은 장기 투자자의 주식 위험을 줄입니다

사례 ③ 단기금리·주식·채권 수익률·배당수익률·기간 스프레드 — Campbell & Viceira(2002)

1기 관점

단기 투자자

- 주식 위험 = 1기 변동성
- 기간이 늘어도 비례 확대

수익률을 독립으로 가정

VAR 관점 · STRATEGIC ASSET ALLOCATION

장기 투자자

- 수익률이 예측 가능
- 기간별 위험·상관을 추정

길수록 주식 위험이 상대적으로 감소

연기금처럼 투자기간이 긴 투자자는 VAR로 기간별 위험 구조를 추정합니다

미국 금리 상승은 원화 약세를 거쳐 KOSPI 하락으로 이어집니다

사례 ④ 미국 10년 금리·원/달러·KOSPI VAR — 한국 시장의 거시–금융 연계



IRF로 확인하는 전이 경로

Cholesky 순서 = 외생성 순서

미국 금리 → 원/달러 → KOSPI : 한국 변수는 미국 금리에 당일 영향을 주지 못한다고 둔다

변수 순서를 외생성 순으로 정해야 IRF 결과를 믿을 수 있습니다

※ 실무 체크: 변수는 질문에 꼭 필요한 4~6개, 정상 변수로 구성, 결과는 IRF·FEVD 그림으로 보고한다

두 개의 프롬프트로 VAR 분석 전 과정을 Claude Code에 맡깁니다

수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과만 확인한다 — 내려받기·실행·오류 수정은 Claude Code가 한다

① 미국 통화정책 VAR와 price puzzle — FRED 월간 1965–2007

FRED 4개 계열 월간 수집 → 로그 변환 금리는 수준 → VAR 추정 BIC·안정성 → 금리 충격 IRF 48개월 → PPI 추가 비교 결과 md 정리

② 미국 금리–환율–KOSPI 전이 — FRED·yfinance 주간 2010–

DGS10·원/달러 KOSPI 주간 → bp 변화와 로그수익률 → 순서대로 VAR 누적 반응 → 2022년 이후 재추정 비교 → IC 보고용 결론 3줄

프롬프트 끝의 '오류는 직접 해결하고 고친 내용을 알려 줘'가 실습의 핵심입니다

모든 변수를 내생으로 둔다.

서로의 과거로 서로를 설명한다.

결과는 IRF와 FEVD로 읽는다.

다음 덱 — VAR와 SVAR:
동시점 인과를 식별하는 법